

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: **Vật lý học**
(Physics)

Mã ngành: 7440102

Trình độ đào tạo: Đại học

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt : Vật lý học
- Tiếng Anh : Physics

*(Ban hành theo Quyết định số 2329/QĐ-ĐHSP ngày 31 tháng 8 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

I. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC

1. PHẨM CHẤT

1.1 Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

1.1.1. Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.1.2. Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

1.2.1. Hiểu rõ vai trò, giá trị của nghề nghiệp đối với xã hội.

1.2.2. Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn nghề nghiệp.

1.2.3. Có lòng yêu nghề và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề.

2. NĂNG LỰC CHUNG

2.1. Năng lực tự học

2.1.1. Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân

2.1.2. Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

2.2. Năng lực giao tiếp

2.2.1. Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

2.2.2. Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

2.3.1. Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.

2.3.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

2.4. Năng lực hợp tác

2.4.1. Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả.

2.4.2. Tôn trọng sự khác biệt và biết tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

2.5.1. Có kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.

2.5.2. Có kiến thức và kỹ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản.

3. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

3.1. Nắm vững các kiến thức vật lý đại cương để áp dụng giải các bài toán vật lý và giải thích được những hiện tượng, qui luật chung của tự nhiên

3.1.1. Vận dụng kiến thức để giải các bài toán vật lý đại cương về định tính và định lượng.

3.1.2. Giải thích được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên, các quá trình và mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên và đời sống.

3.2. Năng lực thực hành vật lý

3.2.1. Sử dụng thành thạo dụng cụ thí nghiệm, tiến hành cách thức thí nghiệm, thu nhận số liệu, phân tích và đánh giá kết quả để hiểu và kiểm chứng các quy luật vật lý cơ bản.

3.2.2. Sửa chữa, chế tạo, thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

3.3. Vận dụng được kiến thức toán học và tin học để nghiên cứu một số vấn đề vật lý

3.3.1. Vận dụng được công cụ toán học cho vật lý.

3.3.2. Sử dụng được các phần mềm tin học để giải một số bài toán vật lý.

3.4. Nắm vững kiến thức vật lý chuyên ngành và ứng dụng trong đời sống

3.4.1. Hiểu được và trình bày được các kiến thức cơ bản của vật lý hiện đại.

3.4.2. Sử dụng kiến thức vật lý hiện đại để hiểu rõ và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu những vấn đề vật lý.

3.4.3. Nắm vững các kiến thức chuyên ngành vật lý hạt nhân, vận dụng giải thích được những tương tác của bức xạ với vật chất và ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và sinh học.

3.5. Năng lực nghiên cứu khoa học

3.5.1. Khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu; vận dụng kiến thức vật lý chuyên ngành để giải quyết vấn đề.

3.5.2. Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.

4. NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

4.1. Năng lực hiểu nghề nghiệp

4.1.1. Hiểu được đặc trưng nghề nghiệp và những tố chất, năng lực cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân.

4.1.2. Hiểu được ảnh hưởng của bối cảnh toàn cầu, khu vực, đất nước và địa phương đối với lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân: cơ hội và thách thức.

4.1.3. Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực vật lý, vật lý hạt nhân; cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.

4.2. Vận dụng được kiến thức vật lý hạt nhân để giải quyết các vấn đề cụ thể của chuyên ngành

4.2.1. Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp đo bức xạ hạt nhân.

4.2.2. Nắm vững kiến thức về an toàn bức xạ để sử dụng an toàn các thiết bị bức xạ và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố hạt nhân.

4.2.3. Vận dụng được các kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong đời sống và khoa học kỹ thuật.

4.3. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

4.3.1. Tiếp cận và sử dụng hiệu quả các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động ứng dụng vật lý, vật lý hạt nhân.

4.3.2. Làm việc độc lập; thích nghi với những điều kiện, môi trường khác nhau và với sự phát triển của lĩnh vực ứng dụng vật lý, vật lý hạt nhân.

II. VỊ TRÍ, KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Có khả năng làm việc ở các cơ quan nghiên cứu và sử dụng bức xạ, hạt nhân.

III. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành vật lý.

